

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TUẦN

**Đề tài: Finetune mô hình dịch máy Neural cho
văn bản chuyên ngành y khoa Anh-Việt**

Lớp tín chỉ:	D23CQCN04-B
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Đức Trung
Mã sinh viên:	B23DCCN858

Hà Nội 2026

MỤC LỤC

I. MỤC TIÊU CỦA TUẦN LÀM VIỆC.....	3
1. Mục tiêu tuần làm việc.....	3
2. Nội dung đã thực hiện.....	3
3. Kết quả đạt được.....	3

I. MỤC TIÊU CỦA TUẦN LÀM VIỆC

1. Mục tiêu tuần làm việc

Trong tuần làm việc này, mục tiêu chính là nghiên cứu và tìm hiểu các giải pháp xây dựng hệ thống hỗ trợ tra cứu tri thức bằng mô hình ngôn ngữ lớn kết hợp cơ sở dữ liệu vector (Retrieval-Augmented Generation – RAG). Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát các công nghệ liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên, lưu trữ tri thức, tìm kiếm ngữ nghĩa và hỗ trợ đa ngôn ngữ nhằm phục vụ cho việc thiết kế hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, tuần làm việc tập trung vào việc phân tích các thành phần chức năng cần có của hệ thống, xác định luồng xử lý dữ liệu tổng thể và đánh giá tính khả thi của các công nghệ dự kiến sử dụng.

2. Nội dung đã thực hiện

Trong quá trình nghiên cứu, đã tiến hành tìm hiểu kiến trúc của các hệ thống RAG hiện nay và cách thức kết hợp giữa cơ sở tri thức chuyên ngành với mô hình ngôn ngữ lớn để nâng cao độ chính xác của câu trả lời.

Đã khảo sát các công nghệ phục vụ cho từng thành phần của hệ thống, bao gồm:

- Các mô hình embedding phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa trên dữ liệu văn bản.
- Các cơ sở dữ liệu vector như ChromaDB nhằm lưu trữ và truy xuất tri thức.
- Các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng sinh câu trả lời dựa trên ngữ cảnh được truy xuất.
- Các giải pháp nhận diện ngôn ngữ và dịch thuật phục vụ xây dựng hệ thống hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

Bên cạnh việc tìm hiểu công nghệ, đã tiến hành phân tích sơ bộ luồng hoạt động của hệ thống. Theo đó, dữ liệu đầu vào từ người dùng sẽ trải qua quá trình nhận diện ngôn ngữ, xử lý truy vấn, tìm kiếm thông tin liên quan trong kho tri thức và cuối cùng được sử dụng làm ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ sinh câu trả lời.

Ngoài ra, đã nghiên cứu cách tổ chức dữ liệu tri thức dưới dạng các đoạn văn bản (chunks), phương pháp tạo vector biểu diễn dữ liệu và cơ chế truy xuất tài liệu liên quan nhằm tối ưu chất lượng phản hồi của hệ thống.

3. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, đã nắm được nguyên lý hoạt động cơ bản của kiến trúc RAG và vai trò của từng thành phần trong hệ thống.

Đồng thời đã xác định được hướng thiết kế sơ bộ cho hệ thống gồm các thành phần chính như bộ xử lý truy vấn, bộ tìm kiếm ngữ nghĩa, cơ sở dữ liệu vector và mô hình

ngôn ngữ sinh phản hồi. Các công nghệ tiềm năng phục vụ triển khai cũng đã được khảo sát và đánh giá ban đầu.

Kết quả nghiên cứu là cơ sở để xây dựng tài liệu thiết kế chi tiết và tiến hành triển khai thử nghiệm trong các tuần tiếp theo. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu các giải pháp hỗ trợ đa ngôn ngữ cũng giúp định hình hướng phát triển hệ thống theo khả năng tiếp nhận câu hỏi từ nhiều ngôn ngữ khác nhau trong tương lai.